

PROJECT PHOENIX - Package B Licensed Source Evidence

Project: PHOENIX-PAT-001

Purpose: R9.5 Package B source traceability for stability / second-order project-policy criteria.

User confirmation: IK BEVESTIG LICENSED USE - GO PACKAGE B TRACEABILITY

Confirmation date: 2026-08-12

Source access: user-attested licensed NEN Connect access.

Displayed NB identity: NEN-EN 1992-1-1:2005+C2:2011+A1:2015/NB:2016+A1:2020+A2:2025 nl.

Review scope: source-to-clause extraction / traceability only; not professional structural approval.

This evidence pack is not a substitute for the complete standard.

Included evidence:

1. NB identity + 5.8.3.3 / 5.8.5 context.
2. NB 5.8.6 / 5.8.7.2 restriction context.
3. EN 1992-1-1 5.8.2(6): 10% second-order significance criterion.
4. EN 1992-1-1 5.8.7.3: moment magnification / NB relationship.

Evidence 1 - NEN Connect NB identity; 5.8.3.3 and 5.8.5 context

3 Bepalingen

- 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied
- A23.1 Beton
- 3.3 Voorspanstaal
- 5.2 Geometrische imperfecties
- 5.4 Lineair-elastische berekening
- **5.5 Lineair-elastische berekening met beperkte herverdeling**
 - 5.6.1 Algemeen
 - 5.6.2 Plastische berekening van balken, raamwerken en platen
 - **5.6.3 Rotatiecapaciteit**
 - 5.8.2 Algemeen
 - 5.8.5 Berekeningsmethoden
 - 5.8.6 Algemene methode
 - 5.8.8 Methode gebaseerd op de nominale kromming
 - 5.10.1 Algemeen
 - 5.10.3 Voorspankracht
 - 5.10.8 Effecten van de voorspanning in de uiterste grenstoestand

5.8.2 Algemeen

(2)P OPMERKING Zie 5.8.5 (1) hierna.

Opties :

5.8.3.1 Slankheidscriterium voor afzonderlijke elementen

(1) De waarde van λ_{lim} moet gelijk aan $20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n}$ zijn genomen.

Opties :

5.8.3.3 Algemene tweede-orde-effecten in gebouwen

(1) De waarde van k_1 moet gelijk aan 0 zijn genomen.

(2) De waarde van k_2 moet gelijk aan 0 zijn genomen.

Opties :

5.8.5 Berekeningsmethoden

(1) De methode gebaseerd op de nominale stijfheid (5.8.7) mag voor zowel geschoorde als schorende constructies zijn toegepast, waarbij het gebruik van 5.8.7.2 voor de berekening van de nominale stijfheid niet toelaatbaar is.

In plaats daarvan moet de waarde van EI zijn bepaald uit de verhouding tussen 0,8 maal de grootste waarde van M_{Ed} in het element en de daarbij behorende kromming.

De bijbehorende kromming moet zijn ontleend aan het $M-N-\kappa$ -diagram dat moet zijn opgesteld op basis van de aannamen in 6.1 (2)P. Daarnaast mag rekening zijn gehouden met de bijdrage van beton onder trek. Deze bijdrage moet in rekening zijn gebracht door een gecorrigeerd $M-N-\kappa$ -diagram.

Evidence 2 - National Annex 5.8.6 / 5.8.7.2 restriction context



✓ NEN-EN 1992-1-1:2005+C2:2011+A1:2015/NB:2016+A1:2020+A2:2025 nl Nederlandse norm Informatie

- 3 Bepalingen
- 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

A23.1 Beton

3.3 Voorspanstaal

5.2 Geometrische imperfecties

5.4 Lineair-elastische berekening

5.5 Lineair-elastische berekening met beperkte herverdeling

→ 5.6.1 Algemeen

→ 5.6.2 Plastische berekening van balken, raamwerken en platen

→ 5.6.3 Rotatiecapaciteit

→ 5.8.2 Algemeen

→ 5.8.5 Berekeningsmethoden

→ 5.8.6 Algemene methode

• 5.8.7.2 Nominale stijfheid

→ 5.8.8 Methode gebaseerd op de nominale kromming

→ 5.10.1 Algemeen

→ 5.10.3 Voorspankracht

→ 5.10.8 Effecten van de voorspanning in de uiterste grenstoestand

→ 5.10.9 Effecten van de voorspanning in de bruikbaarheidsgrenstoestand en de grenstoestand van vermoeiing

6.1 Buiging met of zonder normaalkracht

7.2 Spanningsberekening

C70/85	$[3,10 + 470\rho + (41,5 - 170\rho)an]10^{-3}$	$\frac{26,10 + 480\rho}{1 - 0,5an}10^{-3}$	$(3,70 + 790\rho)10^{-3}$
C80/95	$[3,10 + 470\rho + (46,5 - 170\rho)an]10^{-3}$	$\frac{26,10 + 480\rho}{1 - 0,5an}10^{-3}$	$(3,70 + 790\rho)10^{-3}$
C90/105	$[3,10 + 470\rho + (46,5 - 170\rho)an]10^{-3}$	$\frac{26,10 + 480\rho}{1 - 0,5an}10^{-3}$	$(3,70 + 790\rho)10^{-3}$
	waarin:		waarin:
	$\rho = \frac{(A_{st} + A_{sc})A_c a_n}{N_{Ed}} / \left(f_{cd} A_c + (A_{st} + A_{sc}) f_{yd} \right)$		$\rho = A_{st} / A_c$
	A_{st} is de oppervlakte van de wapening aan de meest getrokken zijde		
	A_{sc} is de oppervlakte van de wapening aan de meest gedrukte zijde		

OPMERKING
Het gebruik van 5.8.7.2 is niet toelaatbaar omdat het vaak tot onjuiste, onderschatte stijfheden leidt.

De methode gebaseerd op de nominale kromming (5.8.8) mag alleen voor geschoorde, op zichzelf staande elementen zijn toegepast.

(2) OPMERKING Zie (1) hierboven.

Opties :

5.8.6 Algemene methode

(3) De waarde van γ_{CE} moet gelijk aan 1,2 zijn genomen.

Opties :

5.8.7.2 Nominale stijfheid

OPMERKING
Zoals in 5.8.5 (1) hiervoor in normatieve zin is gesteld, is het gebruik van 5.8.7.2 voor de berekening van de nominale stijfheid niet toelaatbaar en moet in plaats daarvan voor dit doel gebruik zijn gemaakt van hetgeen is gesteld bij 5.8.5 (1).
Het gebruik van 5.8.7.2 is niet toelaatbaar omdat het vaak tot onjuiste, onderschatte stijfheden leidt.

Opties :

Evidence 3 - EN 1992-1-1 5.8.2(6) second-order 10% criterion

Hoofdstuk 5 Constructieve berekening

- 5.1 Algemeen
- 5.2 Geometrische imperfecties
- 5.3 Schematisering van de constructie
- 5.4 Lineair-elastische berekening
- 5.5 Lineair-elastische berekening met beperkte herverdeling
- 5.6 Plastische berekening
- 5.7 Niet-lineaire berekening
- **5.8 Berekening van tweede-orde-effecten bij aanwezigheid van axiale belastingen**
 - 5.8.1 Definities
 - **5.8.2 Algemeen**
 - 5.8.3 Vereenvoudigde criteria voor tweede-orde-effecten
 - 5.8.4 Kruip
 - 5.8.5 Berekeningsmethoden
 - 5.8.6 Algemene methode
 - 5.8.7 Methode gebaseerd op de nominale stijfheid
 - 5.8.8 Methode gebaseerd op de nominale kromming
 - 5.8.9 Dubbele buiging
- 5.9 Kip van slanke liggers
- 5.10 Voorgespannen elementen en

Tweede-orde-effecten: bijkomende belastingseffecten veroorzaakt door vervorming van de constructie

Opties :

5.8.2 Algemeen

(1)P Deze paragraaf betreft elementen en constructies waarin het constructieve gedrag significant is beïnvloed door tweede-orde-effecten (bijvoorbeeld kolommen, wanden, palen, bogen en schalen). Algemene tweede-orde-effecten zullen meestal optreden in constructies met een vervormbaar schorend systeem.

(2)P Indien met tweede-orde-effecten rekening is gehouden, zie (6), moeten het evenwicht en de weerstand zijn getoetst in de vervormde toestand. Bij de berekening van vervormingen moet rekening zijn gehouden met de van toepassing zijnde effecten van scheurvorming, niet-lineaire materiaaleigenschappen en kruip.

OPMERKING

Als in een berekening lineaire materiaaleigenschappen zijn aangenomen, kan hiermee rekening worden zijn gehouden door verminderde waarden van de stijfheid, zie 5.8.7.

(3)P Indien van toepassing moeten in de berekening de effecten van de vervormbaarheid van aansluitende elementen en funderingen (interactie van de grond met de constructie) zijn meegenomen.

(4)P Het constructieve gedrag moet zijn beschouwd in de richting waarin vervormingen kunnen optreden; zo nodig moet met dubbele buiging rekening zijn gehouden.

(5)P Met onzekerheden in de geometrie en de plaats van axiale belastingen moet rekening zijn gehouden als bijkomende eerste-orde-effecten, gebaseerd op geometrische imperfecties, zie 5.2.

(6) Tweede-orde-effecten mogen zijn verwaarloosd indien ze kleiner zijn dan 10 % van de overeenkomstige eerste-orde-effecten. Vereenvoudigde criteria zijn voor afzonderlijke elementen gegeven in 5.8.3.1 en voor constructies in 5.8.3.3 gegeven.

Opties :

5.8.3 Vereenvoudigde criteria voor tweede-orde-effecten

Opties :

Evidence 4 - EN 1992-1-1 5.8.7.3 moment magnification factor

- 5.6 Plastische berekening
- 5.7 Niet-lineaire berekening
- **5.8 Berekening van tweede-orde-effecten bij aanwezigheid van axiale belastingen**
 - 5.8.1 Definities
 - 5.8.2 Algemeen
 - 5.8.3 Vereenvoudigde criteria voor tweede-orde-effecten
 - 5.8.4 Kruip
 - 5.8.5 Berekeningsmethoden
 - 5.8.6 Algemene methode
 - **5.8.7 Methode gebaseerd op de nominale stijfheid**
 - 5.8.7.1 Algemeen
 - 5.8.7.2 Nominale stijfheid
 - **5.8.7.3 Momentvergrotingsfactor**
 - 5.8.8 Methode gebaseerd op de nominale kromming
 - 5.8.9 Dubbele buiging
- 5.9 Kip van slanke liggers
- 5.10 Voorgespannen elementen en constructies
- 5.11 Berekening van enkele bijzondere constructie-elementen

Hoofdstuk 6 Uiterste grenstoestanden (UGT)

Hoofdstuk 7 Bruikbaarheidsgrenstoestanden (BGT)

β is een factor die afhangt van de verdeling van de eerste- en tweede-orde-momenten, zie 5.8.7.3 (2)–(3);

N_{Ed} is de rekenwaarde van de normaalkracht;

N_B is de knikbelasting gebaseerd op de nominale stijfheid.

(2) Voor afzonderlijke elementen met constante dwarsdoorsnede en normaalkracht mag in het algemeen een sinusvormig verlopend tweede-orde-moment zijn aangenomen. Dan geldt:

$$\beta = \pi^2 / c_0 \quad (5.29)$$

waarin:

c_0 is een coëfficiënt die afhangt van de verdeling van het eerste-orde-moment (bijvoorbeeld $c_0 = 8$ voor een constant eerste-orde-moment, $c_0 = 9,6$ voor een parabolische en 12 voor een symmetrische driehoekige verdeling enz.).

(3) Voor elementen zonder dwarsbelasting mogen verschillende eerste-orde-eindmomenten M_{01} en M_{02} zijn vervangen door een gelijkwaardig constant eerste-orde-moment M_{0e} volgens 5.8.8.2 (2). Consistent met de aanname van een constant eerste-orde-moment behoort $c_0 = 8$ te zijn gebruikt.

OPMERKING

De waarde van $c_0 = 8$ is ook van toepassing op elementen die een dubbele kromming hebben. Bedacht behoort te worden dat in sommige gevallen, afhankelijk van de slankheid en de normaalkracht, de eindmoment(en) groter dan het vergrote gelijkwaardige moment kunnen zijn.

(4) Indien 5.8.7.3 (2) of (3) niet van toepassing is, is $\beta = 1$ in het algemeen een redelijke vereenvoudiging. Vergelijking (5.28) kan dan zijn verminderd tot:

$$M_{Ed} = \frac{M_{0Ed}}{1 - (N_{Ed} / N_B)} \quad (5.30)$$

OPMERKING

5.8.7.3 (4) is ook van toepassing op de algemene berekening van bepaalde constructietypen, bijvoorbeeld constructies geschoord met verstijwingswanden of dergelijke, waar buiging het belangrijkste belastingeffect is in de schorende elementen. Voor andere typen constructies is een algemenere benadering gegeven in H.2 van bijlage H.